Ensayo de la prueba práctica

Así será la prueba: programas en **Thonny**, sin internet, con la **chuleta** delante. Cada ejercicio va en su archivo (`ejercicio1.py`, `ejercicio2.py`…), que guardas con **Fichero → Guardar como…** Intenta cada ejercicio **antes** de mirar la solución de la página 2: si la miras primero, el ensayo no te sirve.

Ejercicio 1 · Entrada, cálculo y salida

Pide al usuario dos números enteros y muestra su **producto** y su **diferencia** (el primero menos el segundo).

Pruébalo así:

```
Primer número: 3
Segundo número: 9
Producto: 27
Diferencia: -6
```

Ejercicio 2 · Condicional

Pide la temperatura (un número entero) y muestra «Hace calor» si es de 25 grados o más, y «No hace calor» en caso contrario.

Pruébalo así (con 25 justo, que es el caso límite):

```
Temperatura: 12
No hace calor

Temperatura: 25
Hace calor
```

Ejercicio 3 · Bucle for

Pide un número y muestra los **cuadrados** de todos los números desde 1 hasta ese número, usando un bucle.

Pruébalo así:

```
¿Cuántas veces? 4
1 x 1 = 1
2 x 2 = 4
3 x 3 = 9
4 x 4 = 16
```

Ejercicio 4 · Bucle while que va sumando

Haz un programa que pida números uno a uno. Cuando el usuario escriba un número **negativo**, deja de pedir y muestra **cuántos** números ha escrito y **cuánto suman** (el negativo no cuenta).

Pruébalo así:

```
Número (negativo para terminar): 4
Número (negativo para terminar): 10
Número (negativo para terminar): 6
Número (negativo para terminar): -1
Has escrito 3 números
Suman 20
```

Y prueba también el caso raro: si el primer número ya es negativo, debe decir que has escrito 0 números y que suman 0.

Antes de dar un ejercicio por terminado: ☐ lo has ejecutado con los datos de arriba y sale lo mismo ☐ convierte con `int()` lo que pide ☐ está guardado con su nombre.

Soluciones

Hay más de una forma correcta de resolver cada ejercicio. Si la tuya funciona con las pruebas, vale.

Ejercicio 1

```
a = int(input("Primer número: "))
b = int(input("Segundo número: "))
print("Producto:", a * b)
print("Diferencia:", a - b)
```

Qué se mira: pedir con `input()` y convertir con `int()`; las dos cuentas; mostrar los dos resultados.

Ejercicio 2

```
temp = int(input("Temperatura: "))
if temp >= 25:
    print("Hace calor")
else:
    print("No hace calor")
```

Qué se mira: pedir y convertir con `int()`; la comparación con `>=` (con `>`, el 25 saldría mal); los dos mensajes, cada uno en su rama.

Ejercicio 3

```
n = int(input("¿Cuántas veces? "))
for i in range(1, n + 1):
    print(i, "x", i, "=", i * i)
```

Qué se mira: el `for` llega hasta `n` incluido (por eso `n + 1`: el último no entra); la cuenta y la salida dentro del bucle, con sangría.

Ejercicio 4

```
total = 0
cuantos = 0
while True:
    n = int(input("Número (negativo para terminar): "))
    if n < 0:
        break
    total = total + n
    cuantos = cuantos + 1
print("Has escrito", cuantos, "números")
print("Suman", total)
```

Qué se mira: el acumulador y el contador empiezan en 0 **antes** del bucle; el bucle pide números una y otra vez; se sale con `break` antes de sumar el negativo; los resultados se muestran **después** del bucle, sin sangría.

Otra forma que también vale es `while n >= 0:`, pidiendo el primer número antes del bucle y el siguiente al final de cada vuelta.

Si te ha salido un error

Mira la ficha *Errores frecuentes en Python*: los más típicos aquí son olvidar el `int()` (`TypeError`), los dos puntos o la sangría.